

Закаблукoвa Анастасия Эдуардовна, 2 курс, ИТВ-1.1

Практическое экзаменационное задание

Команда:

- Руководитель: Закаблукoвa А.Э., ИВТ-1.1

- Кочеткова М.П., ИВТ-2.2

Лабораторная работа №14

Задание:

Запишите файл Dispatch.asm на диск и выполните отладку программы.

Отлаженная программа должна правильно реагировать на нажатие любой клавиши.

Код:

.model small

.stack 100h

.data

prompt_msg db 'Введите команду:'

.code

; Процедура для очистки экрана

Clear_Screen proc

mov ax, 0600h

mov bh, 07h

mov cx, 0

mov dx, 184fh

int 10h

ret

Clear_Screen endp

; Процедура для вывода строки на экран

Print_String proc

mov ah, 09h

int 21h

ret

Print_String endp

; Процедура для ввода символа с клавиатуры

Read_Char proc

mov ah, 0

int 16h

ret

Read_Char endp

; Главная программа

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax

start:

call Clear_Screen ; Очистка экрана

mov dx, offset prompt_msg

call Print_String ; Вывод приглашения

call Read_Char ; Ввод символа

; Проверка, является ли символ управляющим

cmp al, 0

je control_char

; Не управляющий символ

clc ; CF <- 0

jmp check_CF

control_char:

; Проверка, является ли символ клавишей F10

cmp ah, 44h ; Скан-код клавиши F10

je set_CF

clc ; CF <- 0

jmp execute_command ; Выполнение команды

set_CF:

stc ; CF <- 1

check_CF:

jnc start ; Если CF = 0, начать заново

; Завершение работы

mov ax, 4C00h

int 21h

execute_command:

; Сохраняем введенный символ для вывода

push ax

; Устанавливаем регистры для вызова функции BIOS для вывода символа

mov ah, 0Eh ; Функция teletype BIOS

pop ax ; Восстанавливаем символ в AL

; Выводим символ на экран

int 10h

; Возвращаемся к началу программы для возможности ввода следующего символа

jmp start

clc ; CF <- 0

jmp check_CF

main endp

end main

Скриншоты кода:

```
1 .model small
2 .stack 100h
3 .data
4     prompt_msg db 'Введите команду:
5
6 .code
7 ; Процедура для очистки экрана
8 Clear_Screen proc
9     mov ax, 0600h
10    mov bh, 07h
11    mov cx, 0
12    mov dx, 184fh
13    int 10h
14    ret
15 Clear_Screen endp
16
17 ; Процедура для вывода строки на экран
18 Print_String proc
19     mov ah, 09h
20     int 21h
21     ret
22 Print_String endp
23
24 ; Процедура для ввода символа с клавиатуры
25 Read_Char proc
26     mov ah, 0
27     int 16h
28     ret
29 Read_Char endp
30
31 ; Главная программа
32 main proc
33     mov ax, @data
34     mov ds, ax
35
```

```

36 start:
37     call Clear_Screen ; Очистка экрана
38     mov dx, offset prompt_msg
39     call Print_String ; Вывод приглашения
40     call Read_Char    ; Ввод символа
41
42     ; Проверка, является ли символ управляющим
43     cmp al, 0
44     je control_char
45
46     ; Не управляющий символ
47     clc ; CF <- 0
48     jmp check_CF
49
50 control_char:
51     ; Проверка, является ли символ клавишей F10
52     cmp ah, 44h ; Скан-код клавиши F10
53     je set_CF
54     clc ; CF <- 0
55     jmp execute_command ; Выполнение команды
56
57 set_CF:
58     stc ; CF <- 1
59
60 check_CF:
61     jnc start ; Если CF = 0, начать заново
62
63     ; Завершение работы
64     mov ax, 4C00h
65     int 21h
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85 main endp
86 end main
87

```